

Trabalho de Segurança de Sistemas - Criptografia e Criptoanálise com Cifra de Vigenère

Objetivo Geral

Implementar, em linguagem de programação (Java, Python ou C++), dois algoritmos:

- Um algoritmo de criptografia utilizando a Cifra de Vigenère
- Um algoritmo de criptoanálise, capaz de quebrar a cifra sem conhecer a senha

Os algoritmos serão avaliados por meio de apresentação prática, podendo ser solicitadas execuções com diferentes arquivos durante a avaliação.

Parte 1 – Algoritmo de Criptografia (Cifra de Vigenère)

Entrada

- Um arquivo `.txt` contendo o texto original
- Uma senha (chave) fornecida pelo usuário

Saída

- Um arquivo contendo o texto criptografado

Passos obrigatórios

1. Higienização do texto

- Converter todo o texto para minúsculas
- Remover acentos (ex.: á → a, ç → c, ã → a, etc.)
- Remover pontuação, números, espaços e caracteres especiais
- Manter apenas letras de a a z

2. Criptografia

- Repetir a senha ciclicamente ao longo do texto
- Aplicar a cifra de Vigenère (operações modulares no alfabeto de 26 letras)
- Salvar o resultado em arquivo (ex.: `texto_criptografado.txt`)

Testes recomendados

- Palavra-chave: **segredo**
- Texto: Dom Casmurro ou outros textos fornecidos

Parte 2 – Algoritmo de Criptoanálise

Objetivo

Recuperar o texto original a partir de um texto cifrado, sem conhecer a senha, assumindo idioma português.

Etapa 1 – Descoberta do tamanho da senha

- Calcular o Índice de Coincidência (IC) para diferentes tamanhos de chave (por exemplo, de 1 até 10)
- Comparar os resultados obtidos
- Identificar o tamanho de chave mais provável

Etapa 2 – Análise de Frequência

- Dividir o texto cifrado em subtextos (um para cada posição da chave)
- Calcular a frequência das letras em cada subtexto
- Comparar com a distribuição típica do português
- Inferir o deslocamento correspondente a cada posição da chave
- Aplicar o deslocamento inverso
- Reconstruir o texto original

Saída esperada

- Tamanho estimado da senha
- Texto decifrado legível em português

Requisitos Gerais

- O código deve ser bem organizado e comentado
- Deve funcionar com arquivos grandes
- A interface pode ser em linha de comando ou gráfica (opcional)
- Linguagens permitidas: Java, Python ou C++

Apresentação

- A apresentação será individual dentro do grupo
- Todos os integrantes devem ser capazes de explicar:
 - O funcionamento da cifra
 - O ataque
 - O código implementado
- Poderão ser feitas perguntas para qualquer integrante

Critérios de Avaliação

- Correção funcional dos algoritmos
- Qualidade da higienização do texto
- Eficiência do ataque
- Organização do código
- Clareza na apresentação
- Domínio individual do conteúdo